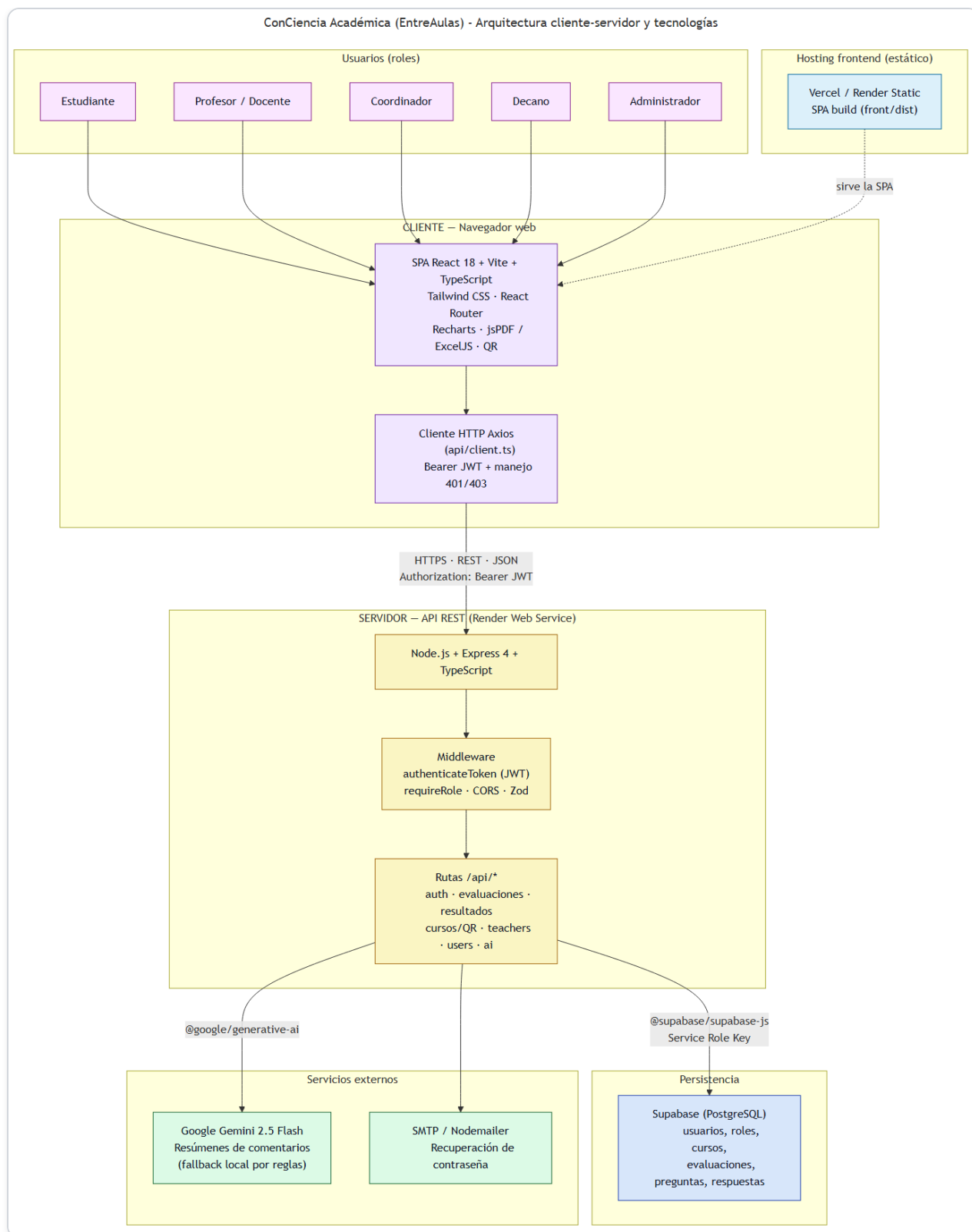


EntreAulas (ConCiencia Académica) — Arquitectura y tecnologías

Plataforma web para evaluación temprana docente en la Facultad de Ingenierías (UDEM). Los estudiantes responden encuestas; profesores, coordinadores, decanos y administradores consultan resultados, reportes y resúmenes asistidos por IA.

Diagrama de arquitectura

El sistema sigue un modelo **cliente-servidor**: un cliente (navegador con la SPA) que consume una API REST en el servidor, la cual concentra la lógica de negocio, la autenticación y el acceso a datos y servicios externos.



Arquitectura cliente-servidor: cliente (SPA React) → API REST (Node/Express) → Supabase, Gemini y SMTP.

Flujo de una petición típica

```
sequenceDiagram
    participant U as Usuario
    participant F as Frontend React
    participant B as Backend Express
    participant S as Supabase PostgreSQL
    participant G as Google Gemini
    U->>F: Login (email + contraseña)
```

```
F→B: POST /api/auth/login
B→S: Validar usuario y contraseña (bcrypt)
B→F: JWT + datos de usuario/roles
F→F: Guardar token en localStorage
U→F: Enviar evaluación / ver reportes
F→B: Request con Authorization Bearer
B→B: authenticateToken + requireRole
B→S: INSERT / SELECT evaluaciones, resultados
B→F: JSON respuesta
U→F: Ver resumen IA (dashboard)
F→B: GET /api/ai/summarize/...
B→S: Obtener comentarios abiertos
B→G: Generar resumen (o fallback local)
B→F: summary + topics
```

Vista por capas

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Presentación	React 18, TypeScript, Vite, Tailwind	UI, rutas, dashboards por rol, formularios Likert, QR
Cliente HTTP	Axios	Llamadas al API, interceptores JWT y manejo 401/403
API	Node.js, Express, TypeScript	Lógica de negocio, auth, validación, CORS
Datos	Supabase (PostgreSQL)	Usuarios, cursos, evaluaciones, preguntas, respuestas
IA	Google Gemini 2.5 Flash	Resúmenes de respuestas abiertas y detección de temas
Correo	Nodemailer + SMTP	Enlaces de recuperación de contraseña
Despliegue	Render (+ opcional Vercel front)	Build, variables de entorno, HTTPS

Tecnologías y para qué se usan

Frontend (front/)

Tecnología	Uso en el proyecto
React 18	Interfaz por componentes: login, evaluaciones, dashboards (estudiante, profesor, coordinador, decano, admin).
TypeScript	Tipado de usuarios, evaluaciones, API y props de componentes.
Vite 7	Servidor de desarrollo rápido y build de producción (dist/).
React Router DOM 6	Rutas públicas (/login, /qr-evaluacion) y protegidas (/dashboard, reportes, admin).
Tailwind CSS 3	Estilos utilitarios, identidad visual institucional.
Axios	Cliente HTTP centralizado (api/client.ts) con token JWT automático.
Context API (AuthContext)	Sesión global: login, roles múltiples, redirección al dashboard correcto.
Recharts	Gráficos en reportes y resultados (radar, barras, etc.).
Framer Motion	Animaciones en transiciones de UI.
react-qr-code	Códigos QR para acceso rápido a evaluaciones por curso.

Tecnología	Uso en el proyecto
ExcelJS / xlsx / file-saver	Exportar resultados y reportes a Excel desde el navegador.
jsPDF + jspdf-autotable + html2canvas	Generación de PDFs (reportes, pósters QR).
Lucide React / React Icons	Iconografía en menús y dashboards.

Backend (back/)

Tecnología	Uso en el proyecto
Node.js	Runtime del servidor API.
Express 4	Servidor HTTP, montaje de rutas bajo /api/*, middleware CORS y JSON.
TypeScript	Código tipado compilado a dist/ para producción.
Supabase JS (@supabase/supabase-js)	Acceso a PostgreSQL con Service Role Key (consultas desde el servidor, sin exponer la BD al front).
JWT (jsonwebtoken)	Tokens de sesión tras login; el front los envía en cada petición protegida.
bcrypt	Hash seguro de contraseñas al registrar o cambiar clave.
Zod	Validación de cuerpos de petición (registro, login, DTOs).
CORS	Restringir origen del frontend en producción (CORS_ORIGIN).
Nodemailer	Envío de correos (reset de contraseña vía SMTP).
Google Generative AI (@google/generative-ai)	Resúmenes de comentarios abiertos en evaluaciones (aiService.ts).
@huggingface/inference	Dependencia opcional/reserva; el flujo principal de IA usa Gemini.

Base de datos

Tecnología	Uso en el proyecto
Supabase	Hosting de PostgreSQL gestionado: tablas de usuarios, roles, profesores, estudiantes, cursos, periodos, preguntas por carrera, evaluaciones y respuestas.
SQL scripts (back/scripts/*.sql)	Seeds, inserción de preguntas por carrera, triggers (supabase-triggers.sql).

Nota: La documentación antigua en back/docs/setup.md menciona Prisma; el código actual no usa Prisma y accede a Supabase directamente vía SupabaseDB / supabaseClient.

Autenticación y autorización

Mecanismo	Descripción
Login email/contraseña	POST /api/auth/login — validación contra tabla de usuarios en Supabase.
JWT	Firmado con JWT_SECRET; incluye userId; expiración configurada en emisión del token.

Mecanismo	Descripción
authenticateToken	Middleware que verifica JWT y carga roles/permisos del usuario.
requireRole	Restringe endpoints por rol (estudiante, profesor, coordinador, decano, admin).
Rutas protegidas en front	Componente ProtectedRoute + allowedRoles en rutas sensibles.

Inteligencia artificial

Componente	Función
Gemini 2.5 Flash	Genera resúmenes narrativos de comentarios de estudiantes.
Fallback local	Si no hay API key o falla Gemini: resumen por reglas + extracción de temas (stopwords, léxico académico).
Endpoints	/api/ai/summarize, por profesor, carrera o facultad (requieren JWT y rol autorizado).
Detección de riesgo	Lógica en aiService para señalar posibles menciones de acoso en texto abierto.

Despliegue e infraestructura

Tecnología	Uso
Render (render.yaml)	Backend: Web Service Node (npm run build + npm start). Frontend: Static Site desde front/dist.
Vercel (front/vercel.json)	Alternativa recomendada solo para el frontend (SPA + rewrites a index.html).
Variables de entorno	VITE_API_URL, SUPABASE_*, JWT_SECRET, CORS_ORIGIN, GOOGLE_GEMINI_API_KEY, SMTP_*.
concurrently + cross-env (raíz)	Desarrollo local: levantar back (puerto 3000) y front (Vite) con npm run dev.

Módulos funcionales del sistema

```
mindmap
  root((EntreAulas))
    Autenticación
      Login
      Registro
      Recuperar contraseña
      Roles múltiples
    Evaluación
      Selección profesor/curso
      Formulario Likert
      Acceso por QR
      Preguntas por carrera
    Resultados
      Dashboard profesor
      Vista coordinador/decano
      Estadísticas agregadas
    Administración
      Usuarios
      Profesores
      Programación encuestas
```

Reportes
Gráficos Recharts
Export Excel/PDF
IA
Resumen por profesor
Resumen por carrera/facultad

Estructura de carpetas (resumen)

ConCiencia-Academica/	
├─ front/	# SPA React + Vite
│ └─ src/	
│ └─ api/	# Cliente Axios por dominio
│ └─ components/	# UI reutilizable
│ └─ context/	# AuthContext
│ └─ pages/	# Vistas y dashboards
│ └─ utils/	# Export PDF/Excel
│ └─ vercel.json	
├─ back/	# API Express + TypeScript
│ └─ src/	
│ └─ routes/	# Endpoints REST
│ └─ middleware/	# JWT y roles
│ └─ services/	# Evaluaciones, IA, roles
│ └─ config/	# Cliente Supabase
│ └─ scripts/	# SQL y utilidades
│ └─ render.yaml (raíz)	
├─ docs/	# Esta documentación
├─ DEPLOY.md	
└─ README.md	

API principal (prefijo /api)

Área	Rutas (ejemplos)	Propósito
Auth	/api/auth/login, /register, forgot-password	Sesión y usuarios
Evaluaciones	/api/evaluaciones, /api/evaluations	Crear y consultar encuestas
Resultados	/api/resultados	Agregados y estadísticas
Cursos / QR	/api/courses, /api/qr-evaluaciones	Cursos y acceso por QR
Profesores	/api/teachers	Listados y gestión docente
Coordinador	/api/coordinador	Vistas departamentales
Usuarios	/api/users	Administración de cuentas
IA	/api/ai/*	Resúmenes con Gemini
Health	/health	Monitoreo del servicio

Seguridad (resumen)

- Contraseñas con bcrypt; no almacenar texto plano en producción.
- JWT solo en rutas protegidas; el frontend no accede directamente a Supabase con service role.
- CORS limitado al dominio del frontend en producción.

- Validación de entrada con Zod.
- Headers de seguridad en despliegue estático (X-Frame-Options, etc. en render.yaml).

Referencias en el repositorio

- Despliegue: DEPLOY.md, RENDER_DEPLOY.md, render.yaml
- API: back/docs/api.md
- Variables: back/env.example